Chapitre 1 - Les planètes

1. Vue d'ensemble

Le Système solaire compte huit planètes. Dans l'ordre à partir du Soleil : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

2. Classification des planètes

Les planètes telluriques (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) sont rocheuses et possèdent une surface solide. On distingue trois catégories de planètes selon leur composition principale (tableau ci-dessous).

Catégorie	Planètes	Composition principale
Telluriques	Mercure, Vénus, Terre, Mars	Roches et métaux
Géantes gazeuses	Jupiter, Saturne	Hydrogène et hélium
Géantes de glaces	Uranus, Neptune	Glaces (eau, ammoniac, méthane)

3. Les planètes géantes

Jupiter et Saturne sont des géantes gazeuses, composées principalement d'hydrogène et d'hélium. Uranus et Neptune sont des géantes de glaces.

4. Quelques records

Jupiter est la plus grande planète du Système solaire. Mercure est la plus petite.

Vénus est la planète la plus chaude du Système solaire, avec une température de surface d'environ 465 °C.

5. Mouvements des planètes

La Terre met environ 365,25 jours pour effectuer un tour autour du Soleil.

L'axe de rotation d'Uranus est incliné d'environ 98° : la planète tourne pour ainsi dire couchée sur le côté.

6. Troisième loi de Kepler

Pour une planète en orbite autour du Soleil, le carré de la période orbitale est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'orbite :

$$T^2 = a^3$$

(T en années, a en unités astronomiques)

Exemple : une planète située à 1 UA du Soleil a une période de 1 an.